

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Álgebra – 1ª SÉRIE

Exponenciais e Logaritmo

Professores Fagundes, Larissa e Matheus

FUNÇÃO EXPONENCIAL

1. (UEFS-BA) Considerando-se que, sob certas condições, o número de colônias de bactérias, t horas após ser preparada a cultura, pode ser dado pela função $N(t) = 9^t - 2 \cdot 3^t + 3$, $t > 0$, pode-se estimar que o tempo mínimo necessário para esse número ultrapassar 678 colônias é de

- a) 2 horas.
- b) 3 horas.
- c) 4 horas.
- d) 5 horas.
- e) 6 horas.

2. (Aman-RJ) Um jogo pedagógico foi desenvolvido com as seguintes regras:

* os alunos iniciam a primeira rodada com 256 pontos;

* faz-se uma pergunta a um aluno. Se acertar, ele ganha a metade dos pontos que tem. Se errar, perde metade dos pontos que tem;

* ao final de 8 rodadas, cada aluno subtrai dos pontos que tem os 256 iniciais, para ver se “lucrou” ou “ficou devendo”.

O desempenho de um aluno que, ao final dessas oito rodadas, ficou devendo 13 pontos foi de

- a) 6 acertos e 2 erros.
- b) 5 acertos e 3 erros.
- c) 4 acertos e 4 erros.
- d) 3 acertos e 5 erros.
- e) 2 acertos e 6 erros.

3. Seja x um número real. Determine o conjunto solução das inequações:

a) $2^{2x+2} - 2^{x+3} > 2^x - 2$

b) $0,5^{(1-x)} > 1$

4. (EsPCEx – Cadete 2011) A inequação $10^x + 10^{x+1} + 10^{x+2} + 10^{x+3} + 10^{x+4} < 11111$, em que x é um número real:

- a) não tem solução.
- b) tem apenas uma solução.
- c) tem apenas soluções positivas.
- d) tem apenas soluções negativas.
- e) tem soluções positivas e negativas

5. (UEL-PR) A relação a seguir descreve o crescimento de uma população de micro-organismos, sendo P o número de micro-organismos, t dias após o instante 0. O valor de P é superior a 63000 se, e somente se, t satisfizer à condição: $P = 64\,000 \cdot (1 - 2^{-0,1t})$

- A) $2 < t < 16$
- B) $t > 16$
- C) $t < 30$
- D) $t > 60$
- E) $32 < t < 64$

6. (Unicamp-SP) O decaimento radioativo do estrôncio 90 é descrito pela função $P(t) = P_0 \cdot 2^{-b \cdot t}$, em que t é instante de tempo, medido em anos, b é uma constante real e P_0 é a concentração inicial de estrôncio 90, ou seja, a concentração no instante $t=0$. Se a concentração de estrôncio 90 cai pela metade em 29 anos, isto é, se a meia-vida do estrôncio 90 é de 29 anos, determine o valor da constante b .

7. O conjunto solução da equação exponencial $4^x - 2^x = 56$

- a) $\{7, 8\}$
- b) $\{3, 8\}$
- c) $\{3\}$
- d) $\{2, 3\}$
- e) $\{8\}$

GABARITO

1. B 2. B. 3. a) $x < -2$ ou $x > 1$ b) $x > 1$

4. D. 5. D. 6. $1/29$ 7. C

8. (ENEM) Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas, em função do tempo, e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é $h(t) = 5 \cdot \log_2(t + 1)$, em que t é o tempo contado em dia e h , a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará sua altura máxima?

- a) 63 b) 96 c) 128 d) 192 e) 255

9. Calcular o logaritmo de $1/9$ na base 27.

10. Considerando $\ln 10 = 2,3$, então o valor da expressão $\frac{\ln a^3 - \log a + 2 \ln a}{\log a}$ é igual a:

- a) 4 b) 10,5 c) $4a$ d) $2,3a^2$ e) 1,3

11. Em março de 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7,0 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago Del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto, medida pela escala Richter, é

$$R = \log \left(\frac{A}{A_0} \right)$$

em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo e A_0 é uma amplitude de referência e $\log$ representa o logaritmo na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é

- a) 1,28 b) 2,0 c) $10^{\frac{9}{7}}$ d) 100 e) $10^9 - 10^7$

GABARITO:

8. D 9. $-2/3$ 10. B 11. D